Notas de Aula
Mecânica Clássica III
Aula 11: Geometria Simplética Hamiltoniana

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

11 Geometria Simplética Hamiltoniana

11.1 Introdução

Na seção anterior, introduzimos os elementos básicos da álgebra exterior no espaço de fase e mostramos que a dinâmica hamiltoniana pode ser reformulada em termos de formas diferenciais e do produto interior. Nesta aula, retomamos essa estrutura de maneira mais sistemática para identificar a 2-forma simplética canônica, relacioná-la à 1-forma canônica e explicitar a forma geométrica das equações de Hamilton. Como referências clássicas para essa perspectiva geométrica do formalismo hamiltoniano, além de José e Saletan, destacam-se também Arnold e Abraham–Marsden (José; Saletan, 1998; Arnold, 1989; Abraham; Marsden, 1978).

11.2 A 2-forma simplética e a forma geométrica das equações de Hamilton

Com as operações introduzidas anteriormente, podemos construir formas diferenciais de ordem superior a partir de 1-formas. Em uma base local $\{\mathrm{d}\xi^I\} \subset T^*M$, uma 1-forma $\alpha \in \Omega_1(M)$ é escrita como

$$\alpha = \alpha_I \, \mathrm{d}\xi^I. \tag{11.1}$$

Uma 2-forma $A \in \Omega_2(M)$, por sua vez, admite a expansão

$$A = \frac{1}{2} A_{IJ} \, \mathrm{d}\xi^I \wedge \mathrm{d}\xi^J, \tag{11.2}$$

em que $A_{IJ} = -A_{JI}$ e $\left\{\mathrm{d}\xi^I \wedge \mathrm{d}\xi^J\right\}$ é uma base antissimétrica do espaço das 2-formas. De modo análogo, uma N-forma diferencial $\Gamma \in \Omega_N(M)$ pode ser escrita como

$$\Gamma = \frac{1}{N!}\Gamma_{I_1\cdots I_N}\, \mathrm{d}\xi^{I_1} \wedge \cdots \wedge \mathrm{d}\xi^{I_N} \equiv \Gamma_N \left(\mathrm{d}\xi\right)^{\wedge N}. \tag{11.3}$$

Dentre essas formas, a mais importante para a mecânica hamiltoniana é a 2-forma simplética ω. Em coordenadas canônicas, as equações de Hamilton podem ser escritas como

$$\omega_{IJ}\dot{\xi}^J = \partial_I H. \tag{11.4}$$

Se quisermos explicitar a dependência temporal no espaço de fase estendido, a diferencial total de $H = H\left(t, \xi\right)$ é

$$\mathrm{d}H = \partial_I H\ \mathrm{d}\xi^I + \frac{\partial H}{\partial t}\ \mathrm{d}t, \tag{11.5}$$

de modo que a parte associada apenas às coordenadas do espaço de fase é

$$\mathrm{d}H - \frac{\partial H}{\partial t}\ \mathrm{d}t = \mathrm{d}\xi^I \omega_{IJ}\dot{\xi}^J. \tag{11.6}$$

A 2-forma simplética é escrita localmente como

$$\omega = \frac{1}{2}\omega_{IJ}\, \mathrm{d}\xi^I \wedge \mathrm{d}\xi^J. \tag{11.7}$$

Além disso, o campo vetorial hamiltoniano associado à evolução temporal, $X_t \in \Lambda^1(M)$, é dado por

$$X_t = \dot{\xi}^I \partial_I. \tag{11.8}$$

Usando a definição do produto interior e a convenção adotada nas notas anteriores, obtemos

$$\begin{aligned} i_{X_t}\omega &= \frac{1}{2}\omega_{IJ}\, i_{X_t}\left(\mathrm{d}\xi^I \wedge \mathrm{d}\xi^J\right) \\ &= \frac{1}{2}\omega_{IJ}\left[i_{X_t}\left(\mathrm{d}\xi^I\right) \wedge \mathrm{d}\xi^J - \mathrm{d}\xi^I \wedge i_{X_t}\left(\mathrm{d}\xi^J\right)\right] \\ &= \frac{1}{2}\omega_{IJ}\left(\dot{\xi}^I\, \mathrm{d}\xi^J - \mathrm{d}\xi^I \dot{\xi}^J\right) \\ &= \omega_{IJ}\dot{\xi}^I\, \mathrm{d}\xi^J = -\,\mathrm{d}\xi^I \omega_{IJ}\dot{\xi}^J. \end{aligned} \tag{11.9}$$

Comparando ((11.6)) com ((11.9)), concluímos que

$$\mathrm{d}H - \frac{\partial H}{\partial t}\ \mathrm{d}t = -i_{X_t}\omega. \tag{11.10}$$

Esta é a forma geométrica das equações de Hamilton.

Podemos agora determinar a expressão local de ω em coordenadas canônicas (q, p). A decomposição mais geral de uma 2-forma nessa base é

$$\omega = c^j{}_i \, \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_j + \frac{1}{2} a_{ij} \, \mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}q^j + \frac{1}{2} b^{ij} \, \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}p_j, \tag{11.11}$$

em que $a_{ij} = -a_{ji}$ e $b^{ij} = -b^{ji}$. Tomando o produto interior com $X_t = \dot{q}^i \partial_{q^i} + \dot{p}_i \partial_{p_i}$, temos

$$\begin{aligned} i_{X_t}\omega &= c^j{}_i \, i_{X_t}\left(\mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_j\right) + \frac{1}{2} a_{ij} \, i_{X_t}\left(\mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}q^j\right) + \frac{1}{2} b^{ij} \, i_{X_t}\left(\mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}p_j\right) \\ &= c^j{}_i \left(\dot{q}^i \, \mathrm{d}p_j - \dot{p}_j \, \mathrm{d}q^i\right) + a_{ij} \dot{q}^i \, \mathrm{d}q^j + b^{ij} \dot{p}_i \, \mathrm{d}p_j \\ &= \left(c^j{}_i \dot{q}^i + b^{ij} \dot{p}_i\right) \mathrm{d}p_j - \left(c^i{}_j \dot{p}_i - a_{ij} \dot{q}^i\right) \mathrm{d}q^j. \end{aligned} \tag{11.12}$$

Por outro lado, a equação ((11.10)) implica

$$\mathrm{d}H - \frac{\partial H}{\partial t} \, \mathrm{d}t = \frac{\partial H}{\partial q^i} \, \mathrm{d}q^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} \, \mathrm{d}p_i = -i_{X_t}\omega, \tag{11.13}$$

de modo que

$$\frac{\partial H}{\partial q^j} = c^i{}_j \dot{p}_i - a_{ij} \dot{q}^i, \tag{11.14a}$$

$$\frac{\partial H}{\partial p_j} = -c^j{}_i \dot{q}^i - b^{ij} \dot{p}_i. \tag{11.14b}$$

Comparando essas expressões com as equações canônicas usuais,

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}, \tag{11.15}$$

obtemos

$$a_{ij} = 0, \qquad b^{ij} = 0, \qquad c^j{}_i = -\delta^j_i. \tag{11.16}$$

Portanto,

$$\omega = -\,\mathrm{d}q^i \wedge \mathrm{d}p_i = \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i. \tag{11.17}$$

Lembremos agora que a 1-forma canônica $\theta_0 \in \Omega_1(M)$ é dada por

$$\theta_0 = p_i \, \mathrm{d}q^i. \tag{11.18}$$

Sua derivada exterior é

$$\mathrm{d}\theta_0 = \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i = \omega. \tag{11.19}$$

Como $\mathrm{d}^2 = 0$, segue imediatamente que

$$\mathrm{d}\omega = \mathrm{d}^2\theta_0 = 0, \tag{11.20}$$

ou seja, a 2-forma simplética é uma forma fechada.

Além disso, é necessário que ω seja não degenerada, isto é,

$$i_X\omega = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad X = 0, \tag{11.21}$$

para qualquer $X \in \Lambda^1(M)$. A não degenerescência tem importância física fundamental, pois garante que, dada uma hamiltoniana, existe um único campo vetorial hamiltoniano associado. De fato, sejam $X_1, X_2 \in \Lambda^1(M)$ tais que

$$i_{X_1}\omega = -\,\mathrm{d}H_1, \qquad i_{X_2}\omega = -\,\mathrm{d}H_2. \tag{11.22}$$

Se $H_1 = H_2$, então

$$i_{X_1 - X_2}\omega = 0. \tag{11.23}$$

Como ω é não degenerada, isso implica necessariamente $X_1 = X_2$. Toda 2-forma fechada e não degenerada é denominada uma forma simplética.

A evolução temporal de observáveis também pode ser escrita em termos de produtos interiores. Dado um escalar $F \in \Phi_M$, seu campo vetorial hamiltoniano é definido por

$$X_F = \left\{\xi^I, F\right\} \partial_I. \tag{11.24}$$

Assim,

$$\begin{aligned} i_{X_F}\omega &= \omega_{IJ} \left\{\xi^I, F\right\} \mathrm{d}\xi^J \\ &= \omega_{IJ}\omega^{IK}\partial_K F \; \mathrm{d}\xi^J \\ &= -\,\mathrm{d}\xi^J \partial_J F \\ &= -\,\mathrm{d}F. \end{aligned} \tag{11.25}$$

Se quisermos explicitar a dependência temporal, essa relação pode ser escrita como

$$\mathrm{d}F - \frac{\partial F}{\partial t}\,\mathrm{d}t = -i_{X_F}\omega. \tag{11.26}$$

Sejam agora F e G dois observáveis. Na convenção de inserção adotada aqui, temos

$$\begin{aligned} i_{X_F} i_{X_G}\omega &= \omega_{IJ} X_G^I X_F^J \\ &= \omega_{IJ}\omega^{IK}\partial_K G\, \omega^{JM}\partial_M F \\ &= -\omega^{KM}\partial_K G\, \partial_M F \\ &= \{F, G\}\,. \end{aligned} \tag{11.27}$$

Logo, a forma simplética também codifica os parênteses de Poisson entre observáveis.

11.3 A estrutura simplética como ponto de partida

Também podemos inverter a lógica adotada até aqui. Em vez de partir das equações de Hamilton para identificar a estrutura simplética do espaço de fase, podemos tomar como dado fundamental uma variedade diferenciável M munida de uma 2-forma fechada e não degenerada $\omega \in \Omega_2(M)$. Um par (M, ω) com essas propriedades é denominado uma variedade simplética. Quando, além disso, ω é exata, existe uma 1-forma θ tal que $\omega = \mathrm{d}\theta$; em particular, no caso canônico do fibrado cotangente, recuperamos a 1-forma $\theta_0 = p_i \, \mathrm{d}q^i$. Já uma 2-forma fechada, porém degenerada, define uma geometria pré-simplética. Essa é a formulação intrínseca usual do formalismo hamiltoniano (Lovelock; Rund, 1989; Nakahara, 2003; Arnold, 1989; Abraham; Marsden, 1978).

Nessa perspectiva, a não degenerescência de ω garante que a cada observável $F \in \Phi_M$ esteja associado um único campo vetorial X_F, definido por

$$\mathrm{d}F = -i_{X_F}\omega. \tag{11.28}$$

Como vimos anteriormente, essa correspondência induz naturalmente uma estrutura de parênteses de Poisson,

$$\{F, G\} \equiv i_{X_F} i_{X_G} \omega, \tag{11.29}$$

que é bilinear, antissimétrica e satisfaz a identidade de Jacobi.

Em coordenadas locais arbitrárias $x \equiv \{x^I\}$, escrevemos

$$\omega = \frac{1}{2}\omega_{IJ}\,(x)\,\mathrm{d}x^I \wedge \mathrm{d}x^J, \qquad \omega_{IJ} = i_{\partial^x_J} i_{\partial^x_I} \omega. \tag{11.30}$$

Como ω é não degenerada, a matriz $\Omega \equiv (\omega_{IJ})$ é inversível. Denotando sua inversa por $\Omega^{-1} = \left(\omega^{IJ}\right)$, temos

$$\omega^{IK}\omega_{KJ} = \delta^I_J. \tag{11.31}$$

Assim, as relações ((11.28))–((11.29)) implicam

$$X^I_F = \omega^{IJ}\partial_J F, \qquad \{F, G\} = \partial_I F \, \omega^{IJ} \partial_J G, \tag{11.32}$$

de modo que, em particular,

$$\omega^{IJ} = \left\{x^I, x^J\right\}. \tag{11.33}$$

Esses são os parênteses fundamentais do sistema no sistema de coordenadas considerado.

11.3.1 Restrição da forma simplética e subvariedades especiais

Seja $S \subset M$ uma subvariedade. A restrição da 2-forma simplética a S é a 2-forma $\omega|_S \in \Omega_2(S)$ definida por

$$\omega|_S(u,v) = \omega(u,v), \qquad u,v \in TS. \tag{11.34}$$

Se $\omega|_S$ é não degenerada, então $(S, \omega|_S)$ é uma subvariedade simplética.

Para cada ponto de S, definimos o complemento simplético do espaço tangente por

$$(TS)^{\perp_\omega} \equiv \{u \in TM \,|\, \omega(u,v) = 0,\ \forall v \in TS\}. \tag{11.35}$$

Com essa definição, dizemos que S é isotrópica quando $\omega|_S = 0$, ou, equivalentemente, quando $TS \subset (TS)^{\perp_\omega}$. Dizemos que S é coisotrópica quando $(TS)^{\perp_\omega} \subset TS$. Finalmente, S é lagrangiana quando

$$TS = (TS)^{\perp_\omega}. \tag{11.36}$$

Se $\dim M = 2n$, toda subvariedade lagrangiana tem dimensão n, que é também a dimensão máxima possível para uma subvariedade isotrópica. Subvariedades simpléticas próprias, por sua vez, satisfazem $TS \cap (TS)^{\perp_\omega} = \{0\}$.

11.3.2 O teorema de Darboux e as coordenadas canônicas

O teorema de Darboux afirma que, em torno de qualquer ponto $P \in M$, existem coordenadas locais $\xi(P) = \{\xi^I\}$ tais que a matriz simplética assume a forma canônica

$$\Omega = \begin{pmatrix} 0_{n\times n} & -\mathbf{1}_{n\times n} \\ \mathbf{1}_{n\times n} & 0_{n\times n} \end{pmatrix}. \tag{11.37}$$

Qualquer sistema de coordenadas com essa propriedade é chamado de coordenadas canônicas, ou coordenadas de Darboux.

Separando essas coordenadas em dois blocos de n variáveis, $\xi^I = (q^i, p_i)$, obtemos os parênteses fundamentais

$$\{q^i, q^j\} = 0, \qquad \{p_i, p_j\} = 0, \qquad \{q^i, p_j\} = \delta^i_j, \tag{11.38}$$

e, consequentemente,

$$\omega = \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i. \tag{11.39}$$

Nessas coordenadas, a 1-forma potencial local associada a ω é

$$\theta_0 = p_i \, \mathrm{d}q^i, \qquad \mathrm{d}\theta_0 = \omega. \tag{11.40}$$

No caso canônico $M = T^*Q$, essa é justamente a 1-forma canônica do fibrado cotangente. Em linguagem linear local, os subespaços gerados separadamente pelas coordenadas q e pelas coordenadas p são subespaços lagrangianos.

11.3.3 Exemplo: partícula clássica em $\mathbb{R}^3$

Uma partícula clássica em $\mathbb{R}^3$ é descrita por um espaço de fase $(\mathbb{R}^6, \omega)$ com coordenadas canônicas (x^i, p_i), $i = 1, 2, 3$, e 2-forma simplética

$$\omega = \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}x^i. \tag{11.41}$$

Os parênteses fundamentais são então

$$\left\{x^i, p_j\right\} = \delta^i_j, \qquad \left\{x^i, x^j\right\} = 0, \qquad \{p_i, p_j\} = 0. \tag{11.42}$$

Consideremos a subvariedade S_{12} definida por $x^3 = 0$, $p_1 = c_1$, $p_2 = c_2$ e $p_3 = 0$. Nela, apenas x^1 e x^2 variam livremente, de modo que $\omega|_{S_{12}} = 0$; portanto, S_{12} é isotrópica. Seu complemento simplético é gerado localmente pelas direções associadas a (x^1, x^2, x^3, p_3), o que fornece um exemplo de subvariedade coisotrópica. Já os subespaços gerados apenas pelas coordenadas x^i ou apenas pelas coordenadas p_i são lagrangianos, enquanto os subespaços coordenados do tipo (x^i, x^j, p_i, p_j), com $i \neq j$, são exemplos de subespaços simpléticos próprios.

11.4 Fluxos hamiltonianos

Uma vez dada a estrutura simplética, a noção de fluxo hamiltoniano surge de maneira natural. Assim, o formalismo dinâmico aparece como uma consequência da geometria, e não o contrário.

11.4.1 Fluxos

Um fluxo $\Theta_\epsilon : M \to M$ é uma família parametrizada de difeomorfismos locais gerada por um campo vetorial $X \in \Lambda^1(M)$. Para cada ponto $P \in M$, o fluxo deter-

mina uma curva integral $\gamma_P : \mathbb{R} \supset [\epsilon_0, \epsilon] \to M$ tal que

$$\Theta_\epsilon (P) = \gamma_P (\epsilon), \qquad \frac{\mathrm{d}\gamma_P (\epsilon)}{\mathrm{d}\epsilon} = X (\gamma_P (\epsilon)). \tag{11.43}$$

Em coordenadas locais x, se $X = X^I \partial_I^x$, essa definição equivale ao sistema de EDOs

$$\frac{\mathrm{d}x^I}{\mathrm{d}\epsilon} = X^I, \tag{11.44}$$

cujas soluções, com dados iniciais $x^I (\epsilon_0) = x_0^I$, descrevem as curvas do fluxo.

11.4.2 Campos vetoriais hamiltonianos

Um campo vetorial X_G é dito hamiltoniano quando existe um observável $G \in \Phi_M$ tal que

$$\mathrm{d}G = -i_{X_G}\omega. \tag{11.45}$$

O observável G é então chamado hamiltoniana associada ao campo X_G. Em coordenadas locais, as componentes de X_G são dadas por

$$X_G^I = \omega^{IJ}\partial_J G = \left\{x^I, G\right\}, \tag{11.46}$$

de modo que podemos escrever, simbolicamente,

$$X_G = \{\bullet, G\}. \tag{11.47}$$

11.4.3 Fluxos hamiltonianos

Se X_G é hamiltoniano, o fluxo por ele gerado é denominado fluxo hamiltoniano e será denotado por Θ_ϵ^G. Em coordenadas locais, ele é descrito por

$$\frac{\mathrm{d}x^I}{\mathrm{d}\epsilon} = L_{X_G} x^I = \left\{x^I, G\right\}. \tag{11.48}$$

Portanto, todo observável do espaço de fase gera um fluxo hamiltoniano em M.

11.4.4 Exemplo: translações unidimensionais em Q

Tomemos um momento canonicamente conjugado p_k a uma coordenada q^k. Então o fluxo gerado por p_k satisfaz

$$\frac{\mathrm{d}q^i}{\mathrm{d}\epsilon} = \left\{q^i, p_k\right\} = \delta_k^i, \qquad \frac{\mathrm{d}p_i}{\mathrm{d}\epsilon} = \{p_i, p_k\} = 0. \tag{11.49}$$

Logo, para um incremento infinitesimal $\delta\epsilon = \epsilon - \epsilon_0$,

$$\delta q^i = \delta^i_k \, \delta\epsilon, \qquad \delta p_i = 0. \tag{11.50}$$

Temos, portanto, uma translação infinitesimal na direção de q^k. A representação finita correspondente pode ser escrita como

$$\Theta^{p_k}_{\delta\epsilon} = \exp\left[\delta\epsilon \frac{\partial}{\partial q^k}\right], \tag{11.51}$$

de modo que $q^i(\epsilon) = \Theta^{p_k}_{\delta\epsilon} q^i(\epsilon_0)$.

11.5 Dinâmica temporal

Entre todos os fluxos hamiltonianos, há um particularmente importante: o fluxo temporal, gerado pela função hamiltoniana do sistema.

11.5.1 A função hamiltoniana

Em mecânica clássica, a hamiltoniana H gera a evolução temporal por meio do campo vetorial X_t, definido por

$$\mathrm{d}H = -i_{X_t}\omega, \tag{11.52}$$

quando trabalhamos no espaço de fase ordinário e H não depende explicitamente do tempo. Se houver dependência temporal explícita, retornamos ao espaço de fase estendido e recuperamos a forma geométrica mais geral já obtida na equação ((11.10)). Assim, no caso autônomo, podemos escrever simbolicamente

$$X_t = \{\bullet, H\}. \tag{11.53}$$

11.5.2 Equações de Hamilton

Em coordenadas locais arbitrárias, as componentes de X_t satisfazem

$$\frac{\mathrm{d}x^I}{\mathrm{d}t} = \left\{x^I, H\right\}. \tag{11.54}$$

Quando passamos a coordenadas canônicas $\xi^I = (q^i, p_i)$, essa equação torna-se o sistema usual de Hamilton,

$$\frac{\mathrm{d}q^i}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \qquad \frac{\mathrm{d}p_i}{\mathrm{d}t} = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \tag{11.55}$$

11.5.3 Evolução temporal de observáveis

A evolução temporal de um observável $F \in \Phi_M$ pode ser escrita na forma

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = L_{X_t} F = X_t F = \{F, H\}\,. \tag{11.56}$$

Além disso,

$$L_{X_F} H = \{H, F\} = -\{F, H\} = -L_{X_t} F. \tag{11.57}$$

Portanto, se F é uma constante de movimento, então $L_{X_F} H = 0$ e o fluxo gerado por F é uma simetria da hamiltoniana. Reciprocamente, se um fluxo hamiltoniano preserva H, então seu gerador é uma constante de movimento. Essa é a versão hamiltoniana do primeiro teorema de Noether. Em particular, quando H não depende explicitamente do tempo, a própria hamiltoniana é uma constante de movimento.

11.6 Resumo

Nesta seção, vimos que a 2-forma simplética pode ser tomada como o dado geométrico fundamental do formalismo hamiltoniano. A partir de uma 2-forma fechada e não degenerada, definimos de maneira intrínseca os campos vetoriais hamiltonianos e os parênteses de Poisson, tanto em coordenadas locais arbitrárias quanto em coordenadas canônicas.

Estudamos também a restrição da forma simplética a subvariedades do espaço de fase, o que nos permitiu distinguir subvariedades simpléticas, isotrópicas, coisotrópicas e lagrangianas. Em seguida, usamos o teorema de Darboux para justificar a existência local das coordenadas canônicas (q, p) e recuperar, nesse contexto, a forma simples $\omega = \mathrm{d}p_i \wedge \mathrm{d}q^i = \mathrm{d}\theta_0$.

Por fim, mostramos como a dinâmica hamiltoniana emerge naturalmente dessa estrutura geométrica: cada observável gera um fluxo hamiltoniano, e a hamiltoniana do sistema gera o fluxo temporal. Nessa linguagem, as equações de Hamilton e a evolução temporal dos observáveis aparecem como consequências diretas da relação entre o campo vetorial hamiltoniano e a forma simplética.

Referências

ABRAHAM, Ralph; MARSDEN, Jerrold E. **Foundations of Mechanics**. 2. ed. Reading, MA: Benjamin/Cummings Publishing Company, 1978. ISBN 9780805301021.

ARNOLD, Vladimir I. **Mathematical Methods of Classical Mechanics**. 2. ed. New York: Springer-Verlag, 1989. ISBN 9780387968902.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.

LOVELOCK, David; RUND, Hanno. **Tensors, Differential Forms, and Variational Principles**. Mineola, NY: Dover Publications, 1989. ISBN 9780486658407.

NAKAHARA, Mikio. **Geometry, Topology and Physics**. 2. ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2003. ISBN 9780750306065.